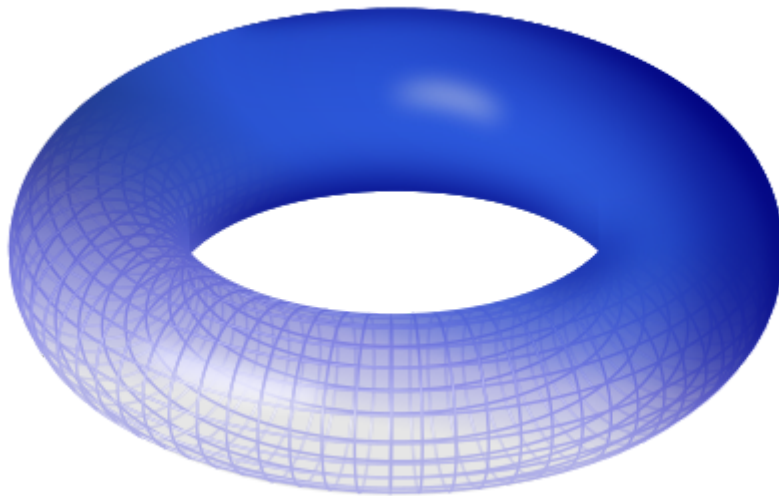


Wa-Tor : Écosystème Simulé de Requins et Poissons

1. Description du Problème

Wa-Tor est une simulation de dynamique de population inventée par A. K. Dewdney. Cette simulation se déroule sur une planète appelée **Wa-Tor**, qui est entièrement couverte d'eau et a la forme d'un torus (un anneau). Deux types d'entités peuplent cette planète : les requins et les poissons. Ces créatures interagissent selon des règles simples, générant des comportements complexes. Vous pouvez trouver plus d'informations sur [la page wikipedia de Wa-Tor](#).

Planète Wa-Tor: La planète est représentée par une grille bidimensionnelle. Chaque case peut être occupée par un poisson, un requin ou être vide (eau). L'un des aspects distinctifs de Wa-Tor est sa forme toroïdale, ce qui signifie que les bords de la grille sont connectés : une entité se déplaçant hors du bord droit apparaît à gauche, et vice versa; de même pour les bords supérieur et inférieur.



Concepts Clés:

Chronon: Un chronon est une unité de temps discrète dans la simulation. À chaque chronon, chaque poisson et requin sur la planète effectue une action : se déplacer, manger ou se reproduire.

Reproduction: Les poissons et les requins peuvent se reproduire après avoir survécu un certain nombre de chronons. La reproduction se produit lors du déplacement : une entité laisse derrière elle une nouvelle entité de son type lorsqu'elle se déplace vers une case voisine.

Énergie des Requins: Les requins ont une énergie qui diminue à chaque chronon. Manger un poisson augmente leur énergie. Si l'énergie d'un requin atteint zéro, il meurt.

Variables Importantes:

- **largeur et hauteur** : Dimensions de la grille de la planète.
- **temps_reproduction_poisson** : Nombre de chronons après lequel un poisson peut se reproduire.
- **temps_reproduction_requin** : Nombre de chronons après lequel un requin peut se reproduire.
- **energie** : Nombre de chronons après lequel un requin meurt s'il ne mange pas.

Ordre de Grandeur des Variables: Le choix de ces variables influence la dynamique de la population. Par exemple, un faible **energie** pourrait entraîner une extinction rapide des requins.

Étapes de Conception:

- **Définir la Grille:** Créez une grille bidimensionnelle pour représenter la planète.
- **Initialiser les Entités:** Placez aléatoirement des poissons et des requins sur la grille.
- **Simuler le Comportement:** À chaque chronon, chaque entité effectue une action.
- **Affichage:** Visualisez la grille à chaque étape pour suivre l'évolution.

Recommandations pour la Séparation des Tâches:

Dans un groupe de trois:

- **Gestion de la Planète:** Une personne peut s'occuper de la création et de la gestion de la grille, ainsi que des règles toroïdales.
- **Comportement des Poissons:** Une autre peut gérer le comportement des poissons : mouvement, reproduction, etc.
- **Comportement des Requins:** La troisième peut se concentrer sur les requins, en tenant compte de leur énergie, de leur alimentation et de leur reproduction.

2. Wa-Tor : Approfondissements et Stratégies de Conception

Subtilités du Problème:

- **Monde Toroïdal:** La nature toroïdale de la planète Wa-Tor est essentielle pour éviter les "bords" dans la simulation. Cela signifie que les entités peuvent se déplacer librement sur la grille sans rencontrer de limites, reflétant la continuité d'un écosystème réel.
- **Équilibre Délicat:** La dynamique entre les poissons et les requins est très sensible. Un petit changement dans les paramètres initiaux ou les règles peut entraîner des résultats très différents, allant de l'extinction des deux espèces à leur coexistence harmonieuse.

Techniques de Gestion:

- **Déplacements:** Les entités se déplacent en fonction de leurs besoins et de leurs priorités. Les poissons se déplacent vers des cases vides, tandis que les requins cherchent d'abord à manger. Si aucun poisson n'est à proximité, les requins se comportent comme des poissons en se déplaçant vers une case libre.
- **Reproduction:** La reproduction est intrinsèquement liée au mouvement. Quand une entité se déplace et qu'elle a atteint l'âge de reproduction, elle laisse derrière elle une nouvelle entité.

Techniques de Programmation:

Programmation Orientée Objet (POO): La POO est essentielle pour modéliser les entités et leurs interactions. Dans notre approche, il y a principalement trois classes : Planete, Poisson, et Requin (qui hérite de Poisson). Cette hiérarchie permet de partager des comportements communs tout en permettant des spécificités.

Héritage: L'héritage est utilisé pour gérer les similitudes et les différences entre les poissons et les requins. Par exemple, la classe Requin hérite de la classe Poisson pour utiliser des méthodes communes, mais ajoute aussi ses propres méthodes et attributs (comme l'énergie).

Suggestions de Développement:

Représentation Visuelle: Pour mieux comprendre la dynamique de la simulation, il est utile d'avoir une représentation visuelle. Nous avons utilisé des émojis pour représenter les entités, mais des approches plus avancées pourraient utiliser des bibliothèques graphiques pour un rendu plus riche.

Optimisation: Le système actuel parcourt chaque case pour déterminer les actions. Cependant, il serait plus efficace de suivre activement chaque entité, évitant ainsi de parcourir des cases vides.

Recommandations pour le Développement en Équipe:

Gestion de Version: Utilisez des outils comme Git et GitHub pour gérer le code. Cela facilite la collaboration et la résolution de problèmes.

Planification: Avant de commencer à coder, discutez des responsabilités et planifiez qui fera quoi. Assurez-vous de bien comprendre la logique derrière chaque règle et chaque interaction.

Répartition des Tâches:

- **Logique de la grille** : Gestion de la grille, initialisation et règles toroïdales.
- **Poissons** : Mouvements, reproduction et interactions.
- **Requins** : Mouvements, alimentation, reproduction et gestion de l'énergie.

Ordre de grandeur des variables

Atteindre un équilibre dans le monde de Wa-Tor est délicat en raison de la nature dynamique et interdépendante des interactions entre les poissons et les requins. Cependant, voici quelques suggestions pour les variables qui peuvent aider à obtenir un équilibre :

- **Population initiale** : Commencez avec un ratio équilibré de poissons et de requins. Trop de requins initialement peuvent rapidement décimer la population de poissons, tandis que trop peu de requins peuvent permettre aux poissons de surpeupler le monde.
- **Temps de reproduction** :
 - **temps_reproduction_poisson** : Si le temps de reproduction des poissons est trop court, ils peuvent se reproduire trop rapidement et surpeupler le monde. Un temps moyen (par exemple, 8 chronons) pourrait fonctionner.
 - **temps_reproduction_requin** : Un temps de reproduction légèrement plus long pour les requins (par exemple, 12 chronons) pourrait aider à maintenir leur population en échec.
- **Énergie des requins** :
 - **temps_starvation_requin** : L'énergie initiale et la quantité d'énergie gagnée en mangeant un poisson sont essentielles. Si cette valeur est trop faible, les requins mourront rapidement de faim. Si elle est trop élevée, ils domineront le monde. Une valeur intermédiaire, comme 5-7 chronons, pourrait être idéale.
- **Énergie gagnée par la consommation** : L'énergie qu'un requin gagne en mangeant un poisson est également cruciale. Si cette valeur est trop élevée, les requins pourraient dominer. Si elle est trop basse, ils pourraient mourir trop rapidement. Une valeur qui permet à un requin de survivre quelques chronons après avoir mangé un poisson est généralement appropriée.

- **Taille du monde** : La taille de la grille (largeur et hauteur) doit être suffisante pour permettre aux populations de poissons et de requins de croître sans être trop à l'étroit. Une grille trop petite peut entraîner des extinctions rapides.